Ejercicio 2 - Instalación y comprobación de XAMPP

Implantación de Aplicaciones Web

Contexto: Tienda de Paco

Alumno: Pedro Hosannah

Curso: 2º ASIR

En este ejercicio preparo una máquina Windows 11 como pequeño laboratorio web. El objetivo es instalar XAMPP, identificar los componentes de la pila y comprobar de forma progresiva que el entorno queda preparado para ejecutar la aplicación web de la Tienda de Paco. Esta documentación recoge únicamente lo realizado hasta este punto de la práctica.

1. Objetivo y planteamiento de la práctica

La práctica parte de una máquina virtual con Windows 11 y plantea convertirla en un entorno web local. Antes de instalar nada, compruebo que el sistema cumple los requisitos básicos: versión del sistema operativo, recursos de la máquina, espacio disponible, navegador, permisos de instalación y conexión a Internet.

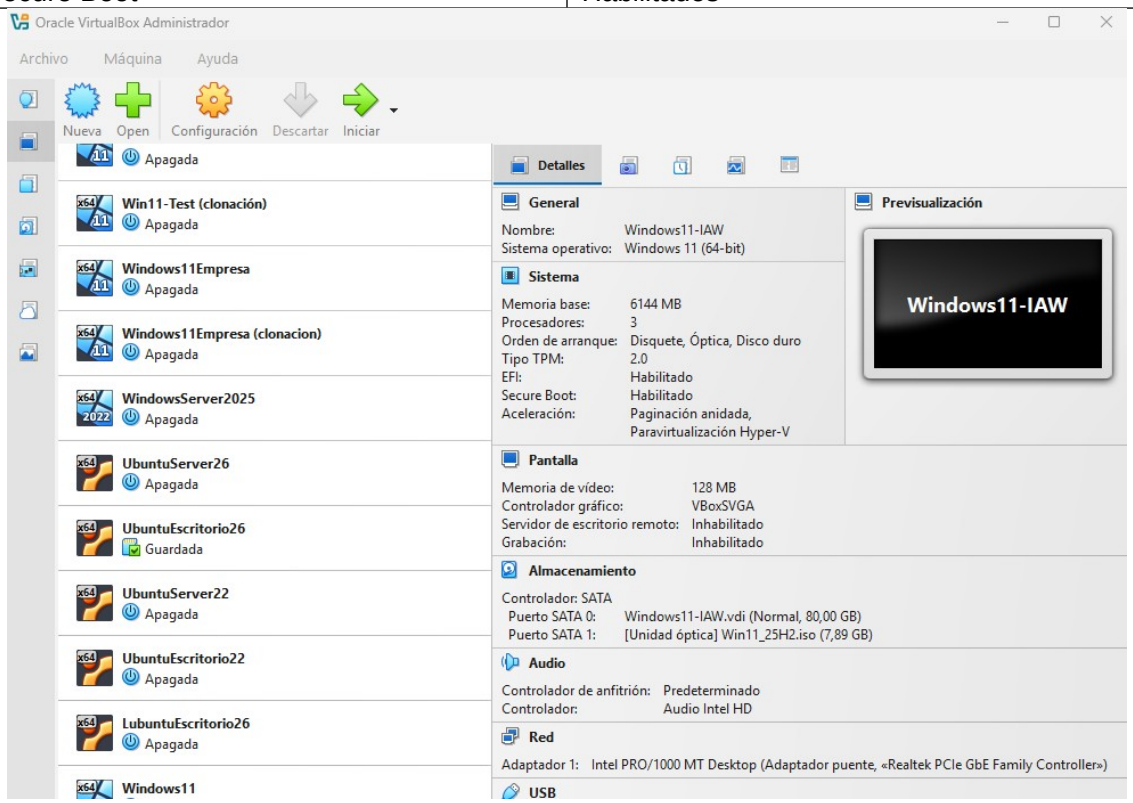
Después instalo XAMPP y verifico que se crea correctamente el entorno local. La aplicación que se utilizará como referencia durante la práctica es la Tienda de Paco.

2. Comprobación previa del entorno

2.1. Máquina virtual y recursos asignados

La máquina virtual utilizada se llama Windows11-IAW y está creada en Oracle VirtualBox. Antes de comenzar revisé sus recursos para comprobar que podía soportar Windows, XAMPP y las prácticas posteriores.

Elemento	Configuración
Máquina virtual	Windows11-IAW
Sistema configurado en VirtualBox	Windows 11 (64 bits)
Memoria RAM	6144 MB
Procesadores	3
Disco virtual	80 GB
Memoria de vídeo	128 MB
Red	Adaptador puente
Adaptador físico	Realtek PCIe GbE Family Controller
TPM	2.0
EFI / Secure Boot	Habilitados



Configuración de la máquina virtual Windows11-IAW en VirtualBox.

2.2. Versión del sistema operativo

Para comprobar la versión exacta ejecuté winver. La máquina utiliza Windows 11 Pro, versión 25H2, con compilación del sistema operativo 26200.8037.

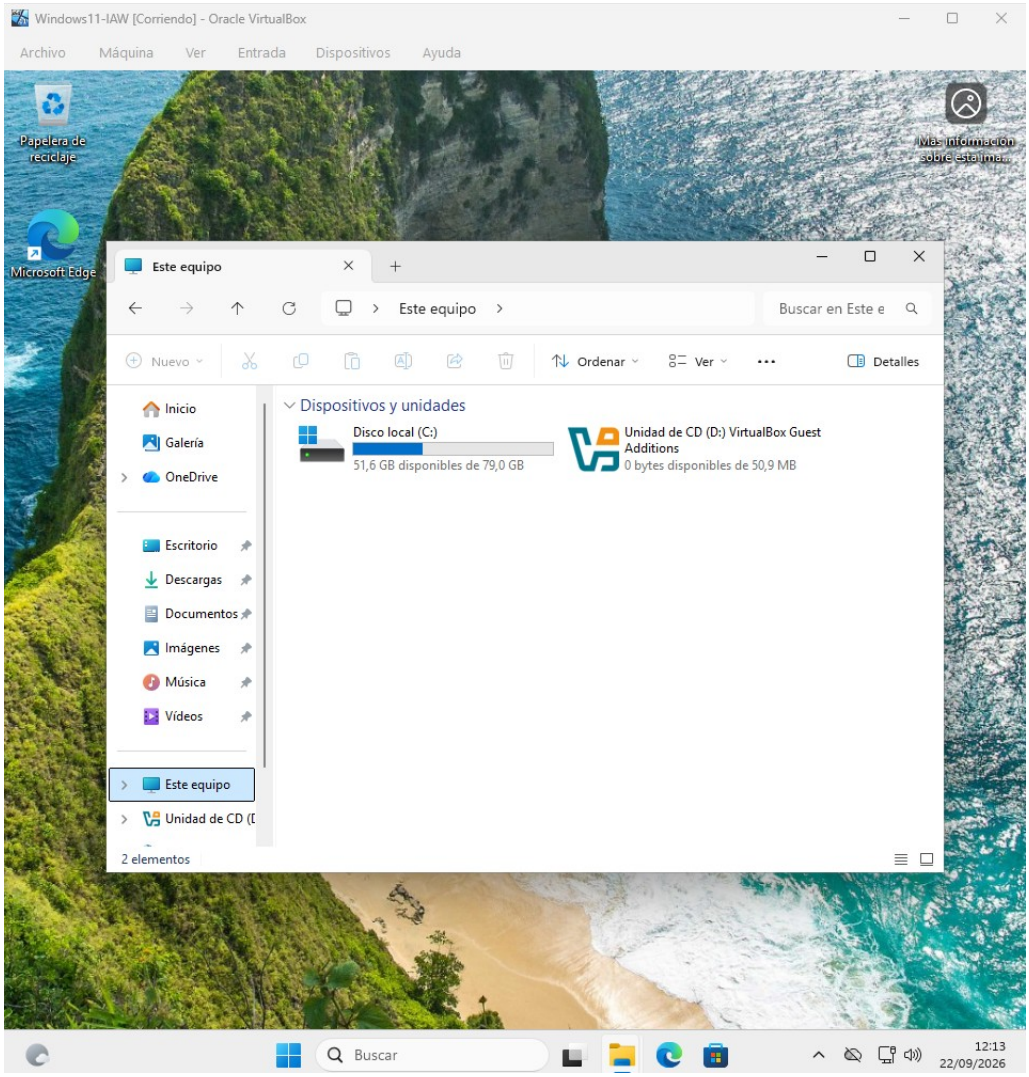
winver



Comprobación de Windows 11 Pro 25H2 mediante winver.

2.3. Espacio disponible

Desde Este equipo comprobé el espacio libre de la unidad principal. El disco C: tiene 79,0 GB de capacidad y 51,6 GB disponibles, por lo que hay espacio suficiente para instalar XAMPP y continuar con las prácticas.



Espacio disponible en la unidad C:.

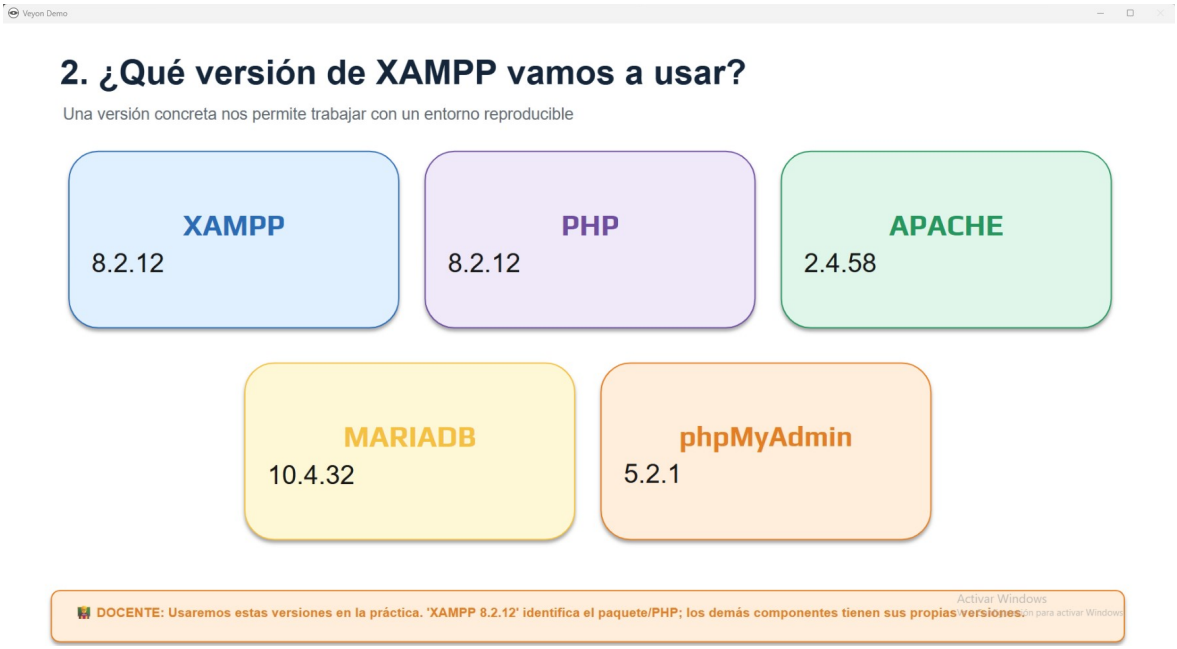
2.4. Navegador, Internet y permisos

La máquina dispone de Microsoft Edge y lo utilicé para acceder a la página oficial de Apache Friends. El acceso correcto a la web confirma que la máquina dispone de conexión a Internet. Además, durante la ejecución del instalador Windows mostró el aviso de Control de cuentas de usuario, lo que permitió comprobar y autorizar los permisos necesarios para instalar software.

3. Pila de software de la Tienda de Paco

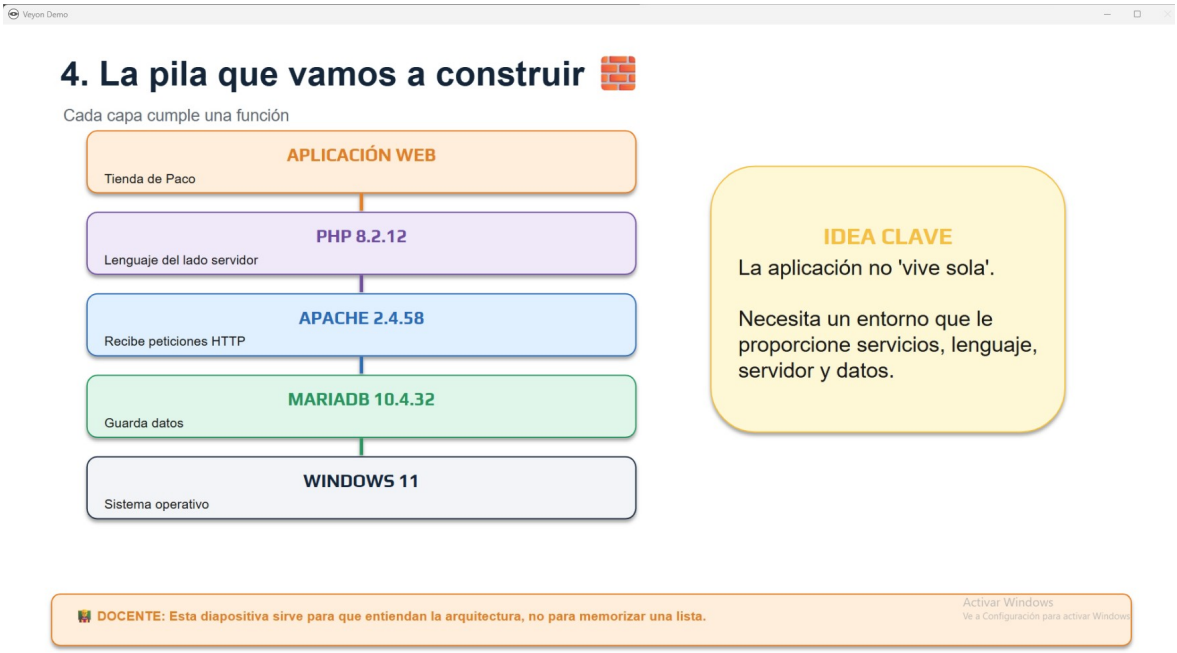
XAMPP se utiliza como paquete para reunir los componentes necesarios del entorno web. En la práctica trabajo con Apache como servidor web, PHP como lenguaje del lado servidor, MySQL como sistema gestor de base de datos y phpMyAdmin como herramienta de administración desde el navegador.

Las diapositivas del profesor muestran una versión concreta de XAMPP para trabajar con un entorno reproducible. La referencia utilizada es XAMPP 8.2.12 con PHP 8.2.12, Apache 2.4.58 y phpMyAdmin 5.2.1. Para esta práctica documento el motor de base de datos como MySQL, que es el nombre utilizado por el panel de XAMPP y el aceptado para este ejercicio.



Versiones de referencia indicadas para la práctica.

La arquitectura planteada sitúa la aplicación web de la Tienda de Paco sobre PHP, Apache, la base de datos y Windows 11. Cada capa cumple una función y la aplicación depende del conjunto del entorno, no de un único programa.

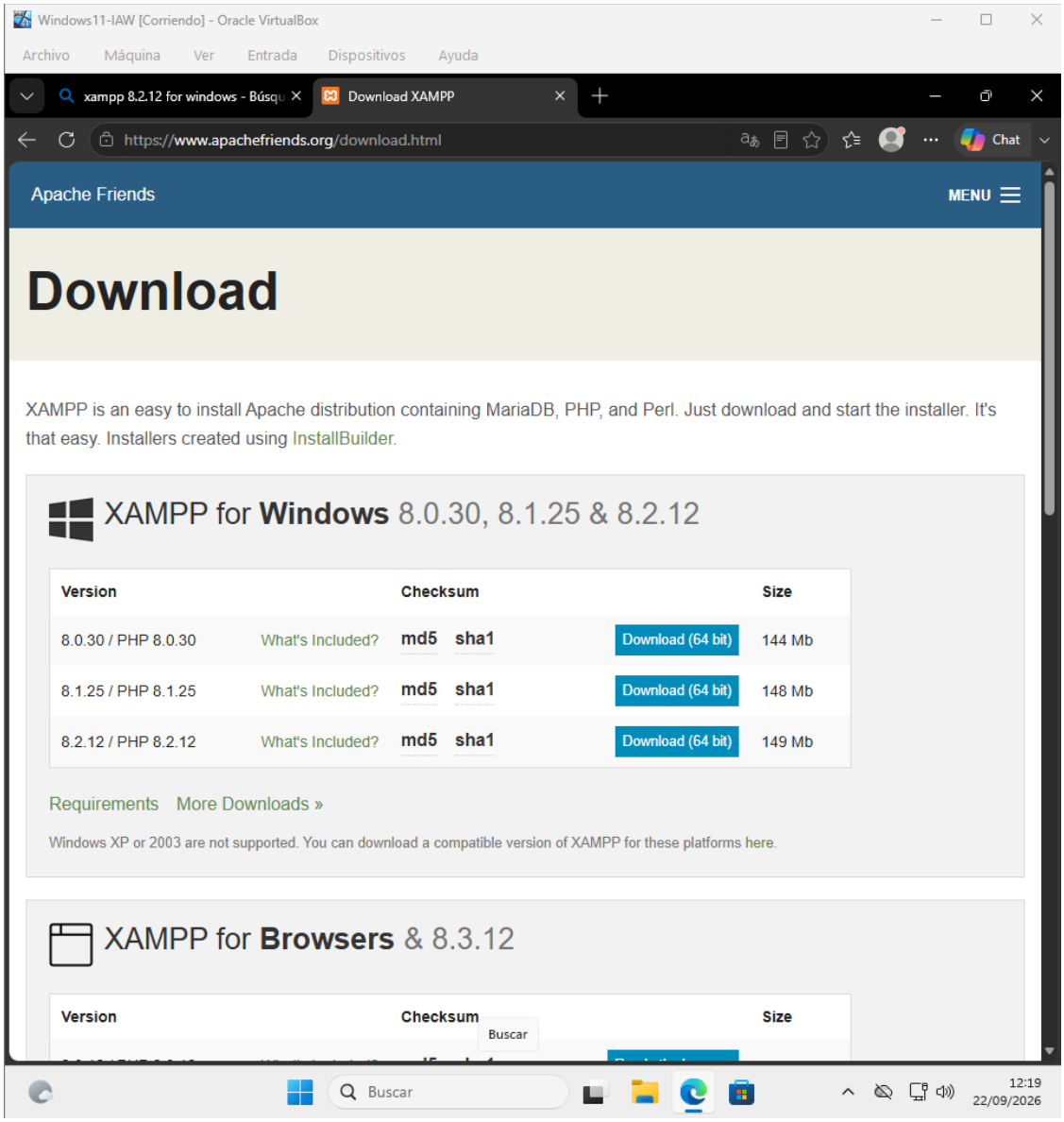


Pila de software planteada para la Tienda de Paco.

4. Descarga e instalación de XAMPP

4.1. Descarga desde Apache Friends

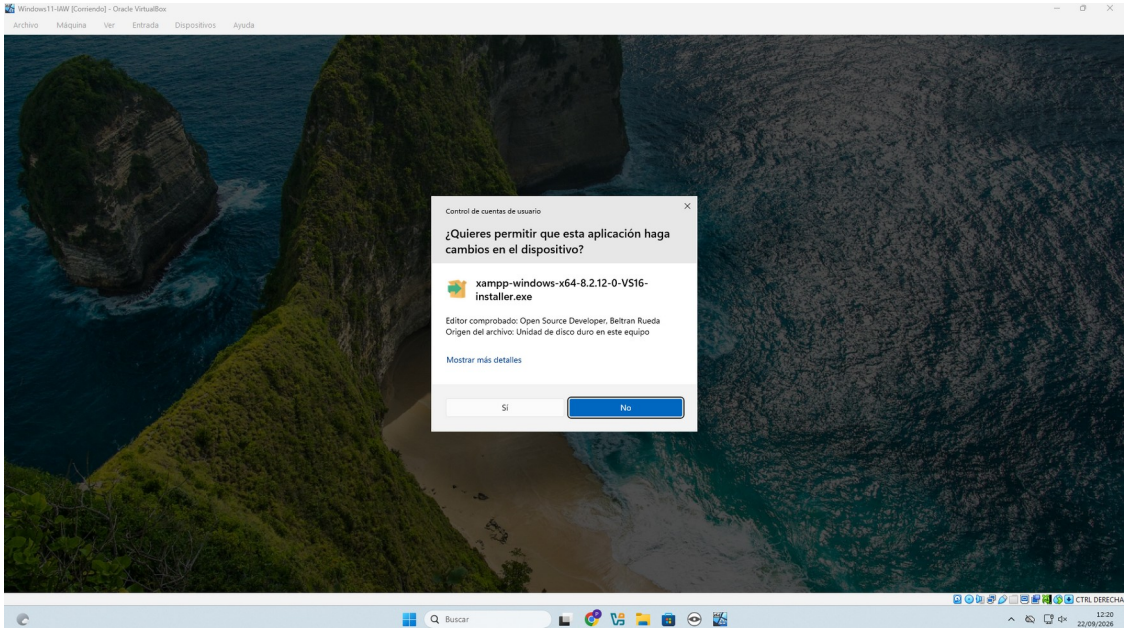
Accedí a la página oficial de Apache Friends y seleccioné XAMPP 8.2.12 para Windows de 64 bits. De esta forma utilizo la versión indicada para la práctica y evito descargar el instalador desde fuentes no oficiales.



Página oficial de descarga de XAMPP para Windows.

4.2. Permisos de instalación

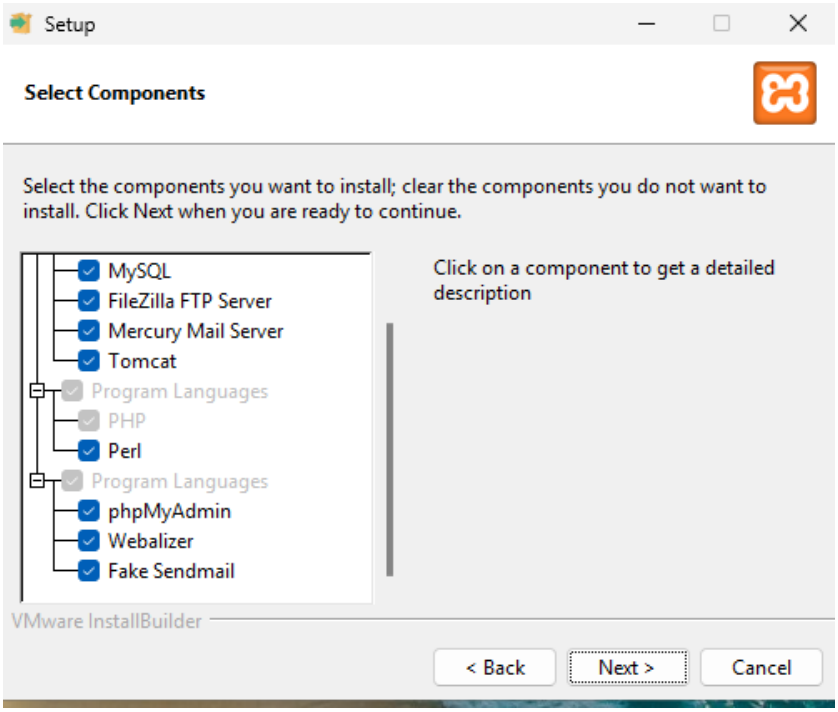
Al ejecutar el instalador, Windows mostró el Control de cuentas de usuario solicitando permiso para que la aplicación realizara cambios en el equipo. Autoricé la ejecución para continuar con la instalación.



Solicitud de permisos de administrador al ejecutar el instalador.

4.3. Selección de componentes

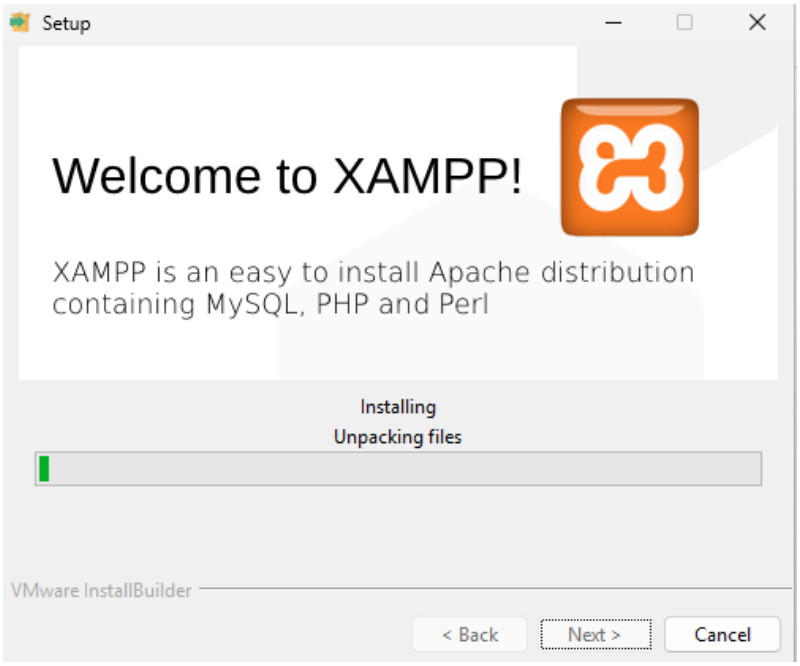
Durante el asistente revisé los componentes disponibles. Para el ejercicio son especialmente importantes Apache, PHP, MySQL y phpMyAdmin, ya que permiten servir la aplicación, procesar PHP, almacenar los datos y administrar la base de datos desde el navegador.



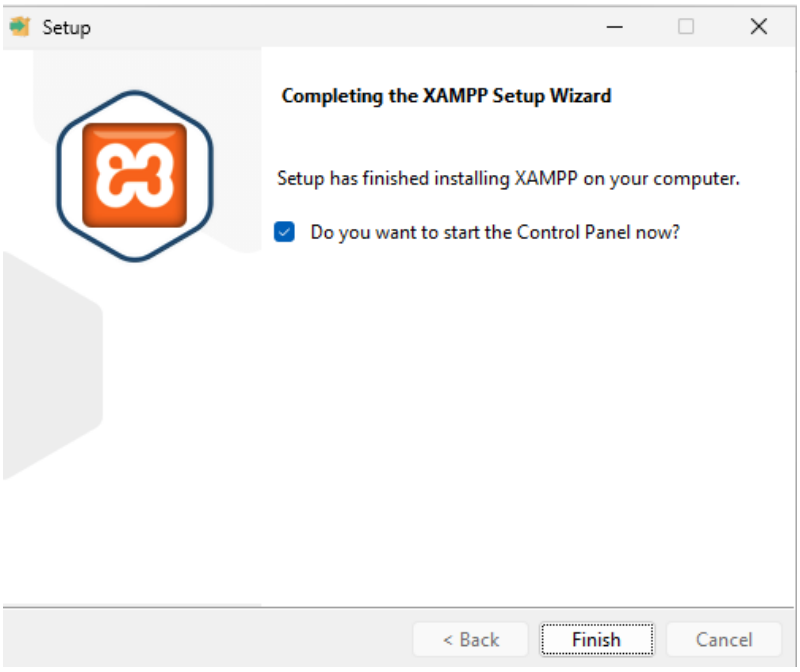
Selección de componentes durante la instalación de XAMPP.

4.4. Proceso y finalización de la instalación

Continué con el asistente y XAMPP comenzó a copiar y descomprimir los archivos necesarios. El proceso finalizó correctamente y el instalador ofreció iniciar el XAMPP Control Panel.



Proceso de instalación y descompresión de archivos.

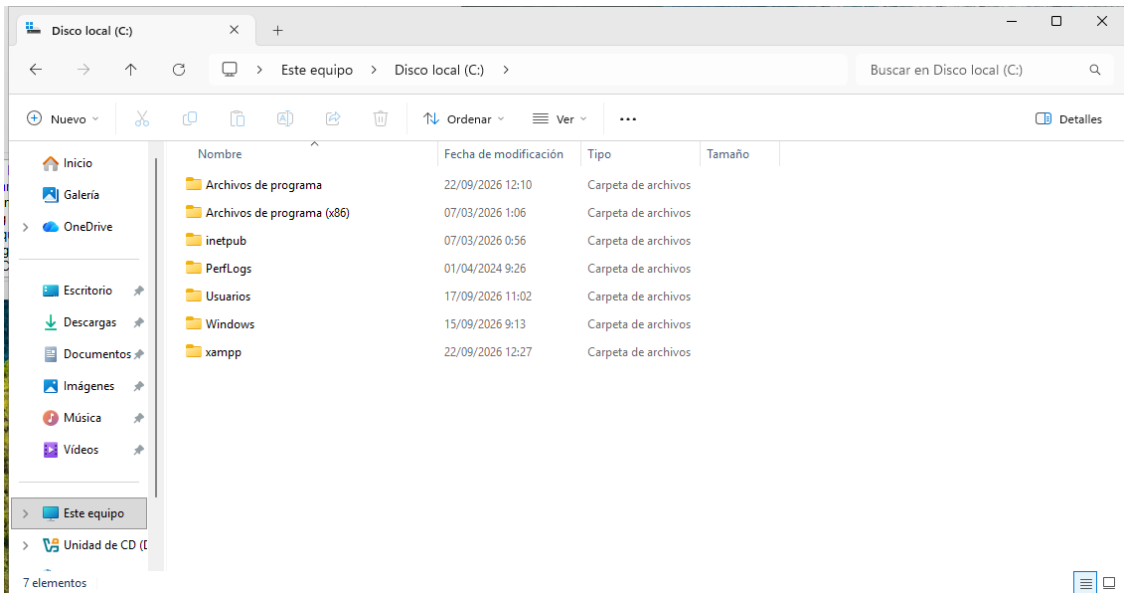


Instalación de XAMPP completada correctamente.

4.5. Ruta de instalación

La instalación se realizó en la ruta recomendada C:\xampp. Después comprobé desde el Explorador de archivos que la carpeta xampp se había creado correctamente en la raíz de la unidad C:.

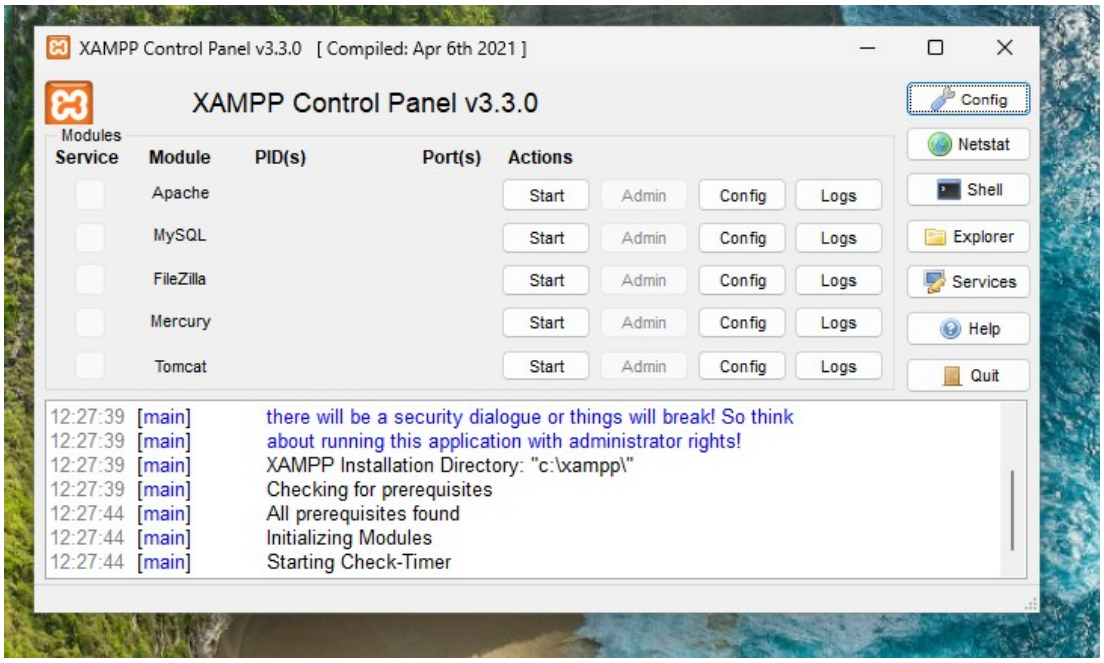
C:\xampp



Carpeta C:\xampp creada tras la instalación.

4.6. Primera apertura de XAMPP Control Panel

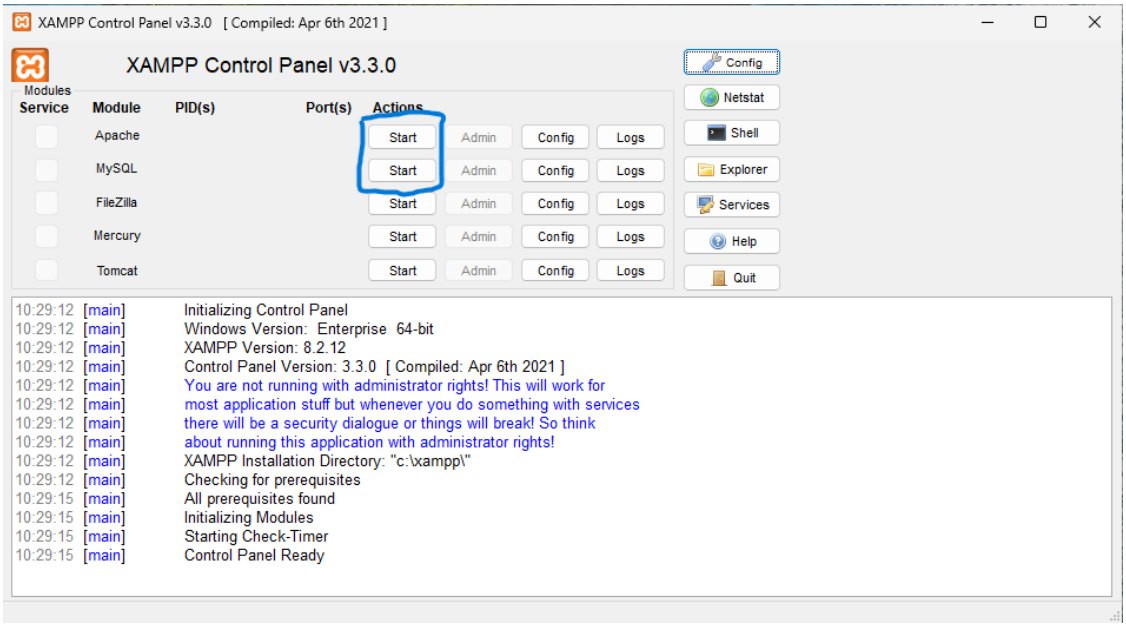
Tras finalizar la instalación abrí XAMPP Control Panel v3.3.0. El panel detectó correctamente el directorio de instalación y mostró los módulos disponibles. En este punto Apache y MySQL todavía no se han iniciado, por lo que la siguiente fase de la práctica será arrancarlos y comprobar que funcionan.



Primera apertura de XAMPP Control Panel.

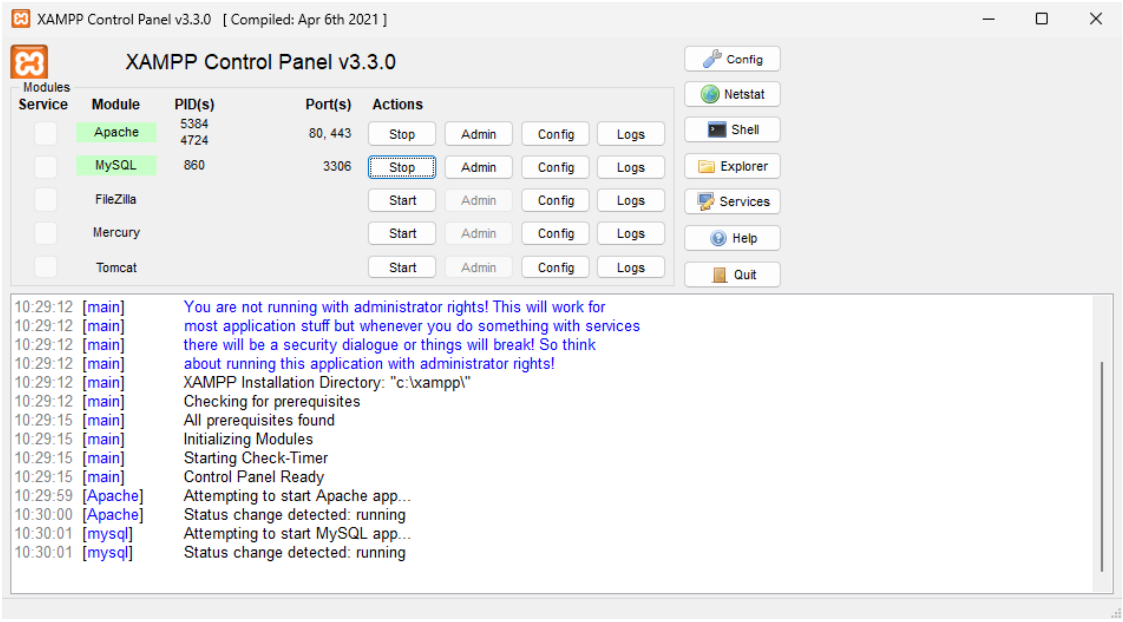
4.7. Arranque de Apache y MySQL

Con XAMPP Control Panel abierto, antes de iniciar los servicios comprobé que Apache y MySQL estaban detenidos. En ese momento los dos módulos mostraban el botón Start y todavía no aparecían puertos ni procesos asociados.



Estado de XAMPP antes de iniciar Apache y MySQL.

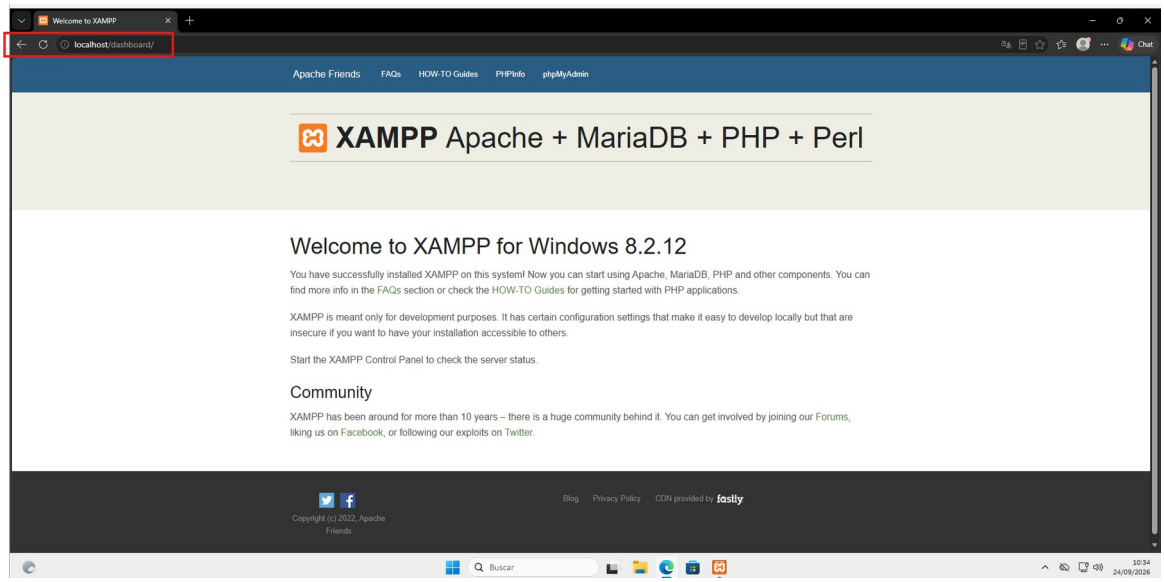
Después pulsé Start en Apache y en MySQL. Los dos módulos arrancaron correctamente y quedaron marcados en verde. Apache quedó escuchando en los puertos 80 y 443, mientras que MySQL utilizó el puerto 3306. En el registro del panel también apareció el estado running, por lo que pude comprobar que ambos servicios estaban funcionando.



Apache y MySQL iniciados correctamente desde XAMPP Control Panel.

4.8. Comprobación de localhost

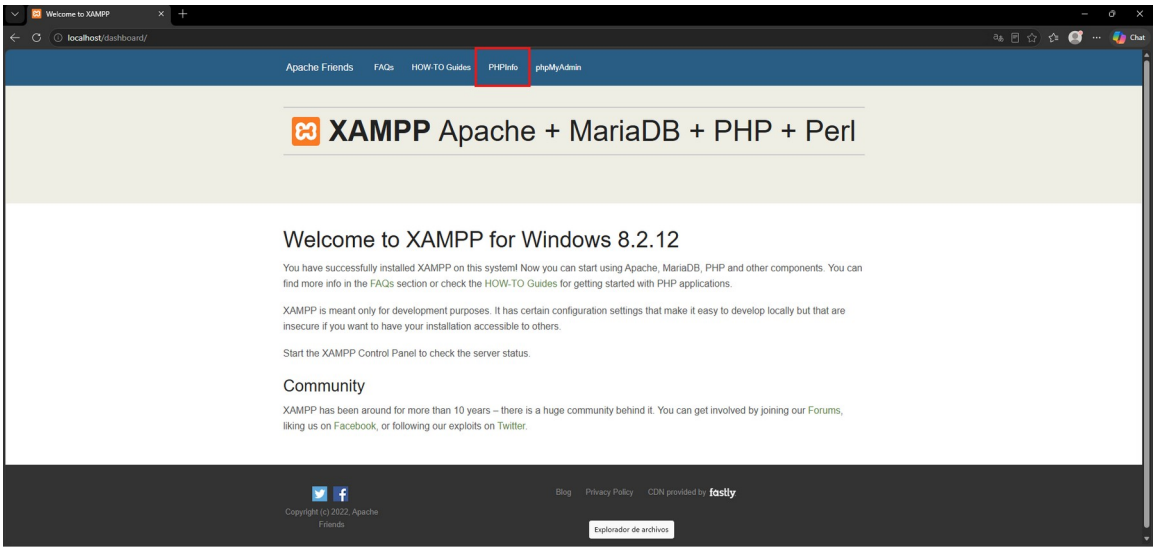
Con Apache ya iniciado, abrí Microsoft Edge y accedí a localhost. El navegador cargó correctamente la página de bienvenida de XAMPP y me llevó a localhost/dashboard/. Esta prueba confirma que el servidor web está respondiendo correctamente desde el propio equipo.



Comprobación del funcionamiento de XAMPP desde localhost/dashboard/.

4.9. Comprobación de PHP con PHPInfo

Después de comprobar que localhost funcionaba, utilicé la opción PHPInfo del dashboard de XAMPP. Esta opción permite consultar la información de la instalación de PHP que está utilizando el servidor.



Acceso a PHPInfo desde el dashboard de XAMPP.

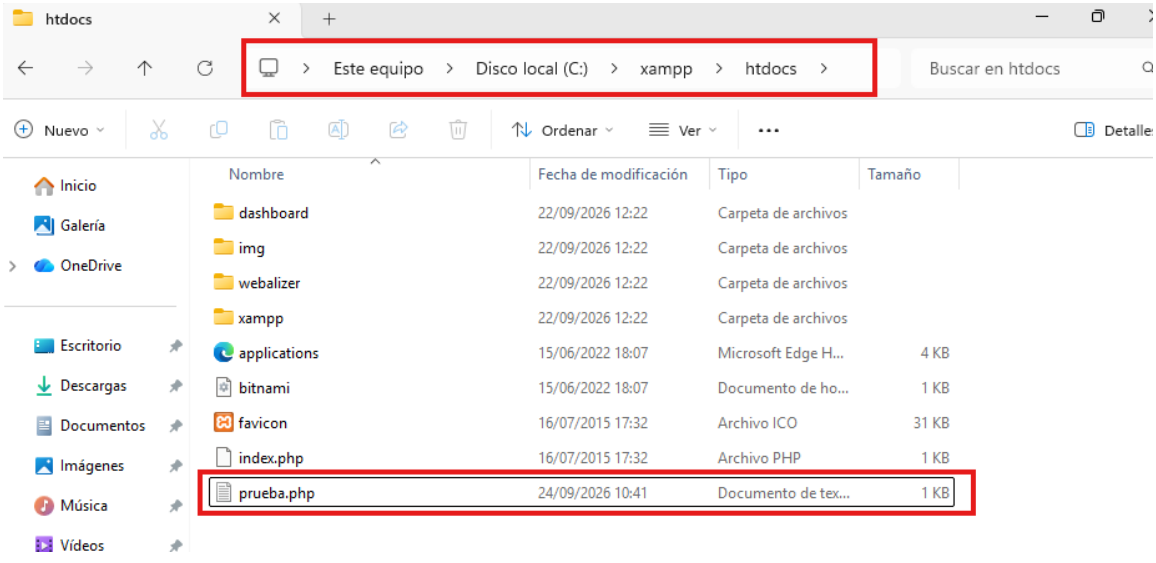
La página de PHPInfo cargó correctamente y mostró PHP 8.2.12. También pude ver información del sistema, la arquitectura de 64 bits y el archivo de configuración cargado desde C:\xampp\php\php.ini. Con esta comprobación confirmé que PHP está funcionando junto con Apache.



Información de PHP 8.2.12 mostrada mediante PHPInfo.

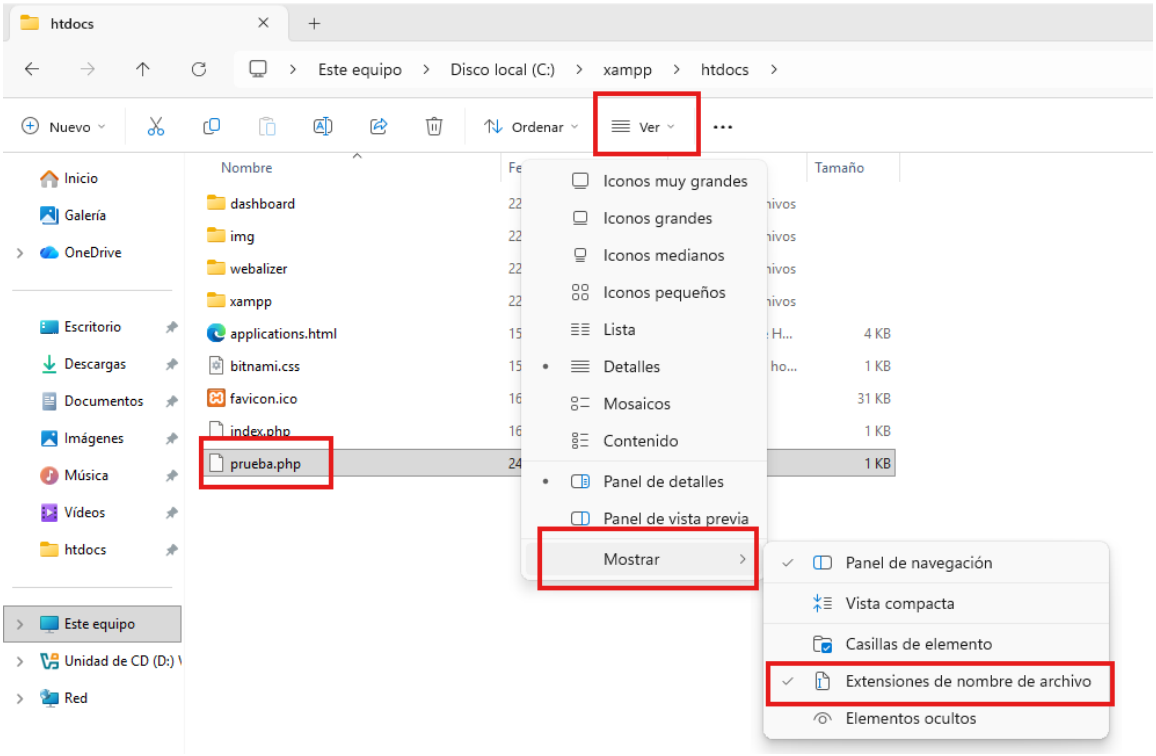
4.10. Creación de un archivo PHP de prueba

El siguiente paso fue crear un archivo para hacer una prueba sencilla de PHP. Entré en la carpeta C:\xampp\htdocs, que es donde XAMPP guarda por defecto los archivos que Apache puede servir desde localhost. Al crear el archivo desde Windows, inicialmente quedó como prueba.php.txt porque estaba creado como documento de texto y las extensiones conocidas estaban ocultas.



Archivo creado inicialmente en C:\xampp\htdocs antes de corregir su extensión.

Para corregirlo, abrí el menú Ver del Explorador de archivos y entré en Mostrar. Ahí activé la opción Extensiones de nombre de archivo para que Windows mostrara la extensión real de cada fichero.

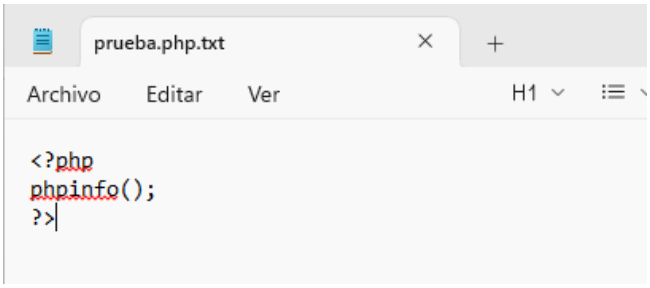


Activación de la opción Extensiones de nombre de archivo en el Explorador de archivos.

Después renombré el archivo y eliminé únicamente la extensión .txt, de forma que el nombre final quedó como prueba.php. Esto es importante porque Apache debe reconocer el archivo como PHP y no como un documento de texto.

Una vez corregida la extensión, abrí prueba.php y escribí una llamada a phpinfo(). Esta función muestra la configuración e información de PHP, por lo que sirve para comprobar de una forma sencilla que Apache está interpretando correctamente un archivo PHP.

```
<?php
phpinfo();
?>
```

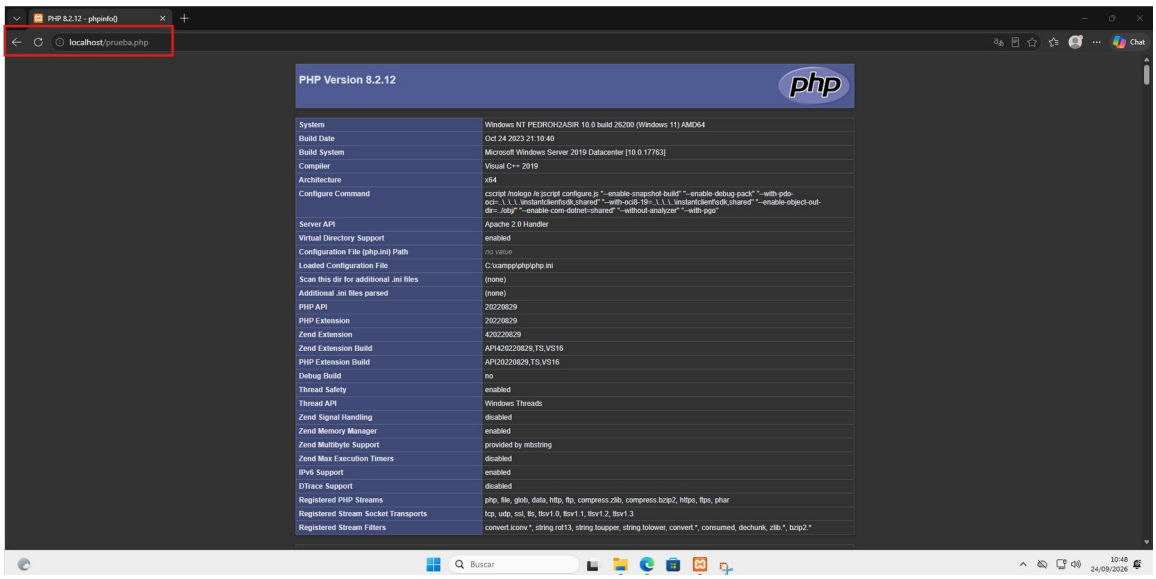


Código escrito en el archivo prueba.php.

4.11. Comprobación del archivo prueba.php

Después de guardar el archivo con la extensión correcta, abrí el navegador y escribí localhost/prueba.php. Al acceder a esa dirección, Apache localizó el archivo dentro de C:\xampp\htdocs y procesó el código PHP que había escrito.

La página mostró correctamente la información de PHP generada por phpinfo(), incluyendo la versión PHP 8.2.12. Con esta prueba pude comprobar que Apache no solo está sirviendo páginas desde localhost, sino que también interpreta correctamente los archivos PHP.

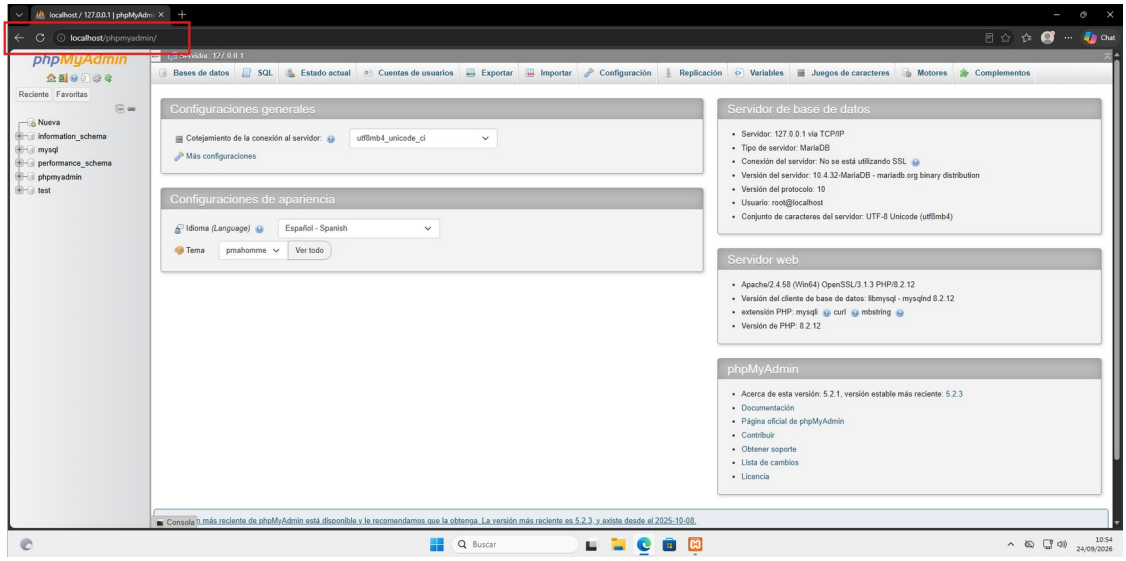


Ejecución de prueba.php desde localhost y resultado de phpinfo().

4.12. Acceso a MariaDB mediante phpMyAdmin

Para comprobar la parte de base de datos accedí a phpMyAdmin desde XAMPP. La página abrió correctamente en localhost/phpmyadmin/ y mostró la información del servidor. Aunque en el panel de XAMPP el módulo aparece con el nombre MySQL, el servidor que utiliza esta instalación es MariaDB.

Desde phpMyAdmin pude comprobar que el servidor se está ejecutando en 127.0.0.1, que el usuario utilizado es root@localhost y que la versión instalada de MariaDB es la 10.4.32. También aparece phpMyAdmin 5.2.1 y PHP 8.2.12.

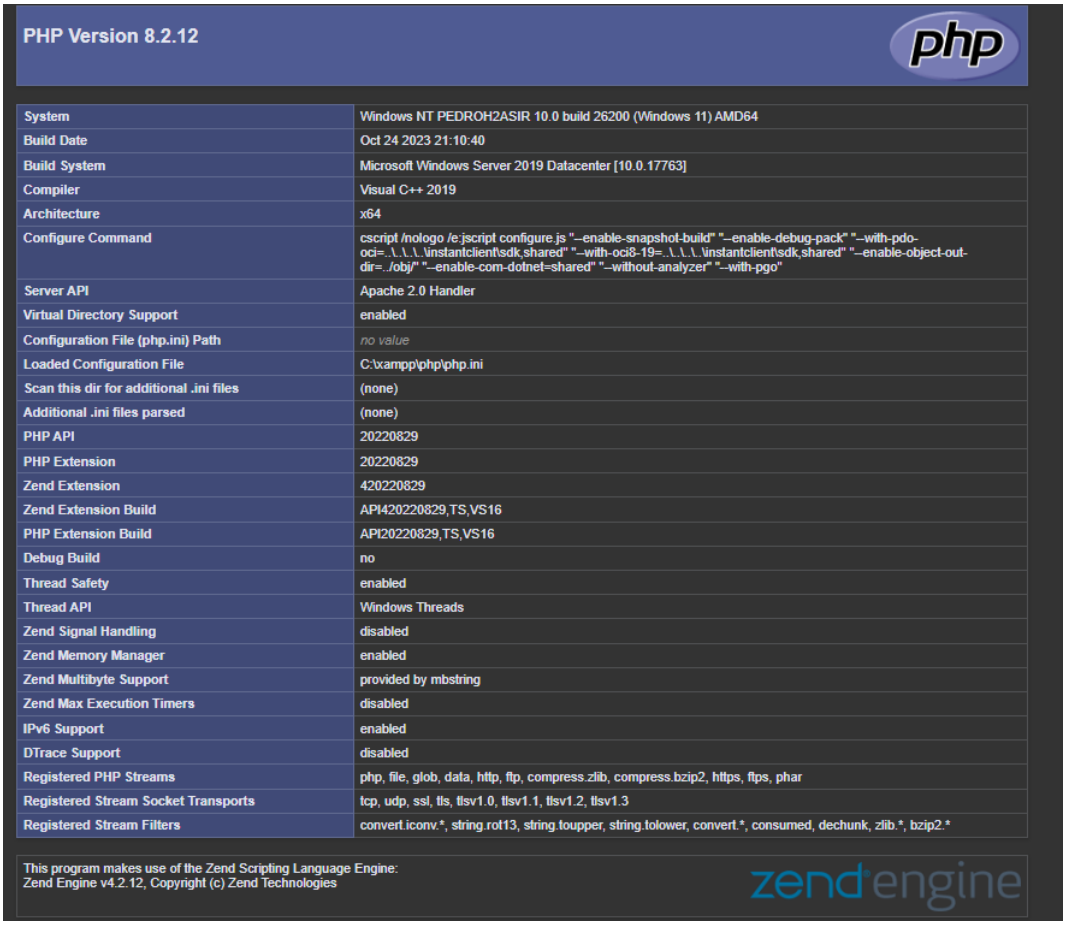


Acceso correcto a phpMyAdmin y comprobación del servidor MariaDB.

4.13. Comprobación de versiones y compatibilidad

Después de comprobar que los distintos servicios funcionaban, revisé las versiones instaladas. Esta comprobación es importante porque una aplicación web puede necesitar una versión concreta de PHP, Apache o MariaDB y también determinadas extensiones. Por eso, que un programa esté instalado no significa automáticamente que sea compatible con la aplicación que queremos utilizar.

La versión de PHP la comprobé mediante phpinfo(). En la parte superior de la página aparece PHP 8.2.12, por lo que esta es la versión que está interpretando Apache.



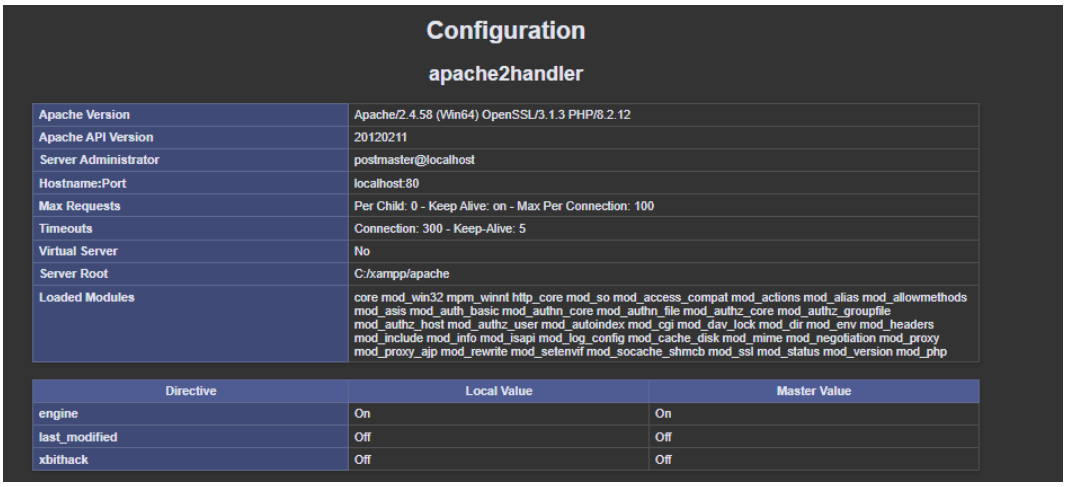
PHP Version 8.2.12

System	Windows NT PEDROH2ASIR 10.0 build 26200 (Windows 11) AMD64
Build Date	Oct 24 2023 21:10:40
Build System	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter [10.0.17763]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cscript /nologo /e:jscript configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-pdo-oci=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--with-oci8-19=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	*no value*
Loaded Configuration File	C:\xampp\php\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20220829
PHP Extension	20220829
Zend Extension	420220829
Zend Extension Build	API420220829,TS,VS16
PHP Extension Build	API20220829,TS,VS16
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Thread API	Windows Threads
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	php, file, glob, data, http, ftp, compress.zlib, compress.bzip2, https, ftps, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, zlib.*, bzip2.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v4.2.12, Copyright (c) Zend Technologies

Versión instalada de PHP: 8.2.12.

En la información de configuración de Apache aparece Apache/2.4.58 (Win64). Esto confirma que la versión del servidor web instalada en el entorno es Apache 2.4.58.



Configuration

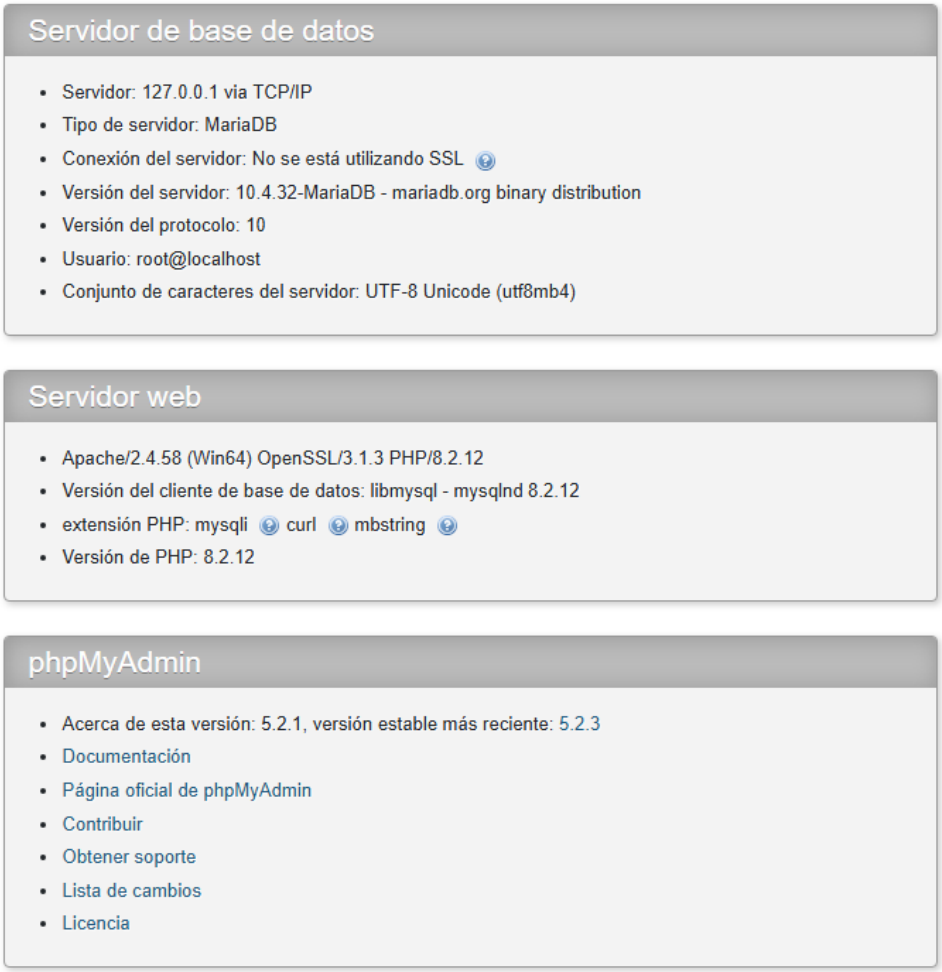
apache2handler

Apache Version	Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
Apache API Version	20120211
Server Administrator	postmaster@localhost
Hostname:Port	localhost:80
Max Requests	Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts	Connection: 300 - Keep-Alive: 5
Virtual Server	No
Server Root	C:/xampp/apache
Loaded Modules	core mod_win32 mpm_winnt http_core mod_so mod_access_compat mod_actions mod_alias mod_allowmethods mod_asis mod_auth_basic mod_authn_core mod_authn_file mod_authz_core mod_authz_groupfile mod_authz_host mod_authz_user mod_autoindex mod_cgi mod_dav_lock mod_dir mod_env mod_headers mod_include mod_info mod_isapi mod_log_config mod_cache_disk mod_mime mod_negotiation mod_proxy mod_proxy_ajp mod_rewrite mod_setenvif mod_socache_shmcb mod_ssl mod_status mod_version mod_php

Directive	Local Value	Master Value
engine	On	On
last_modified	Off	Off
xbithack	Off	Off

Versión instalada de Apache: 2.4.58.

Por último, desde phpMyAdmin comprobé la versión del servidor de base de datos. El apartado Servidor de base de datos indica que se está utilizando MariaDB 10.4.32.



Versión instalada de MariaDB: 10.4.32.

Por tanto, las versiones principales del entorno son PHP 8.2.12, Apache 2.4.58 y MariaDB 10.4.32. Además, la instalación utiliza XAMPP 8.2.12 y phpMyAdmin 5.2.1. Antes de desplegar una aplicación tendría que comparar estas versiones con sus requisitos para asegurarme de que son compatibles.

4.14. Diseño de la pila de la Tienda de Paco

Después de comprobar las versiones del entorno, organicé los componentes necesarios para formar la pila sobre la que funcionará la Tienda de Paco. La idea es identificar qué función cumple cada parte y por qué es necesaria dentro del entorno, no simplemente indicar que está instalada.

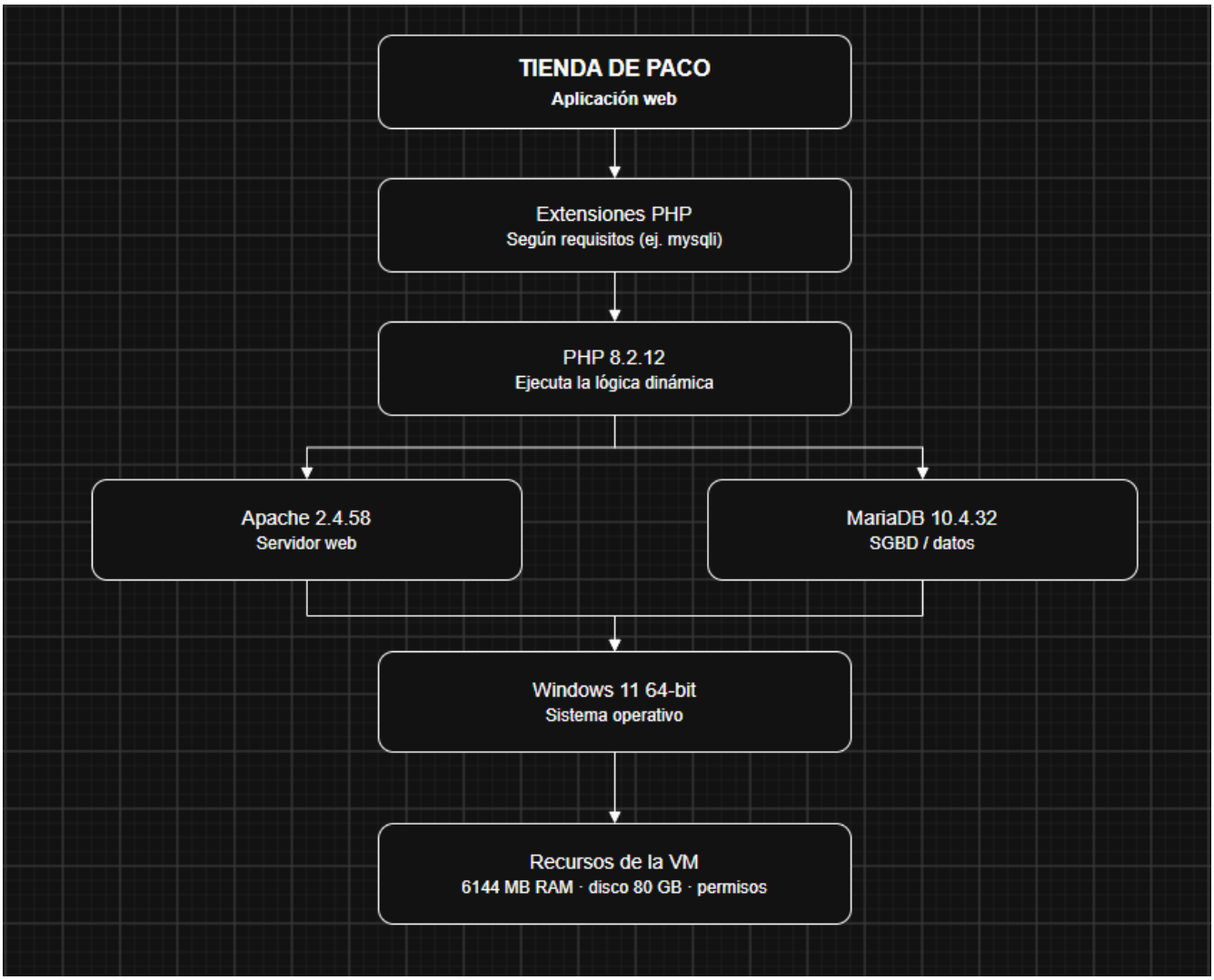
Recursos: la máquina necesita memoria RAM, espacio en disco y permisos suficientes para poder ejecutar Windows, XAMPP y los servicios necesarios. En esta máquina virtual dispongo de 6144 MB de RAM y un disco virtual de 80 GB.
Sistema operativo: utilizo Windows 11 de 64 bits. Es la base sobre la que se instala XAMPP y se ejecutan Apache, PHP y MariaDB.
Servidor web: Apache 2.4.58 recibe las peticiones realizadas desde el navegador y sirve el contenido almacenado en el servidor local. Por ejemplo, permite acceder a localhost y a localhost/prueba.php.
PHP: la versión instalada es PHP 8.2.12. Se encarga de ejecutar el código PHP de la aplicación y generar contenido dinámico. Su funcionamiento se comprobó con phpinfo() y con el archivo prueba.php.
Extensiones PHP: dependen de los requisitos de la aplicación. Añaden funciones que PHP puede necesitar para realizar determinadas tareas. En el entorno actual aparece, por ejemplo, la extensión mysqli para trabajar con la base de datos.

SGBD: utilizo MariaDB 10.4.32 para almacenar los datos de la aplicación. La administración del servidor se realiza desde phpMyAdmin.

La relación entre estas piezas también es importante. Windows y los recursos de la máquina sirven de base para todo el entorno. Apache y MariaDB funcionan como servicios distintos: Apache atiende la parte web y MariaDB gestiona los datos. PHP trabaja junto con Apache para procesar la lógica de la aplicación y utiliza las extensiones necesarias para comunicarse con otros servicios, como la base de datos.

Por tanto, antes de desplegar la Tienda de Paco habría que comparar esta pila con los requisitos reales de la aplicación. Tener todos los componentes instalados no garantiza por sí solo la compatibilidad: las versiones y extensiones deben ser las adecuadas.

El diagrama de esta pila se ha preparado en draw.io. La captura del esquema se añadirá a esta documentación cuando quede revisada.



5. Punto alcanzado y siguientes comprobaciones

Hasta este punto he preparado la máquina Windows 11, he instalado y comprobado XAMPP, Apache, PHP y MariaDB, he creado y ejecutado prueba.php, he accedido a phpMyAdmin y he revisado las versiones instaladas. También he organizado la pila de la Tienda de Paco identificando la función de los recursos, Windows, Apache, PHP, sus extensiones y MariaDB.

La práctica todavía continúa. El siguiente paso será completar el esquema de la pila en draw.io e incorporarlo a esta documentación, además de continuar con las siguientes tareas que se indiquen en clase.

6. Fuentes utilizadas

• Material y diapositivas facilitadas por el profesor durante la práctica de IAW.

• Apache Friends - página oficial de descarga de XAMPP: https://www.apachefriends.org/download.html